



ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านอัจฉริยะ (Smart Village Waterworks ERP System)

การประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

✓ จดมิเตอร์อัตโนมัติ

✓ พร้อมเพย์ QR Code

✓ ใบเสร็จ ป.31/32

✓ คู่มือ กค.4

✓ ฎีกาเบิกจ่าย 10%

หน่วยงานกำกับดูแล / ผู้ใช้งาน:

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านวัง
ยาง

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ:

PHP 8 + MySQL (db_city_water_supply)

Vanilla JS • Responsive Web • Restful API

1. สรุปภาพรวมโครงการและเสาหลักระบบ (Executive Overview)

เอกสารแนะนำเพื่อการนำเสนอ • สไลด์ที่ 1

วัตถุประสงค์หลักของระบบ (Core Objectives)

แก้ปัญหาคลาสสิกของประชาชน: การจดมิเตอร์ตกหล่น, ตัวเลขมิเตอร์ย้อนกลับ, การออกบิลล่าช้า, การค้างชำระสะสมเรื้อรัง และความไม่โปร่งใสในการหักค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% โดยบูรณาการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกัน ตั้งแต่เดินมิเตอร์ ออกบิล รับเงิน จนถึงสรุปงบดุลบัญชีกองทุน

5 เสาหลักของระบบงาน (System Core Pillars)



1. Smart Meter Recording & Mobile Web

จดเลขมิเตอร์ผ่านมือถือ จัดลำดับตามเส้นทางเดินจริง (seq_no) ตรวจสอบความผิดปกติอัตโนมัติ (มิเตอร์ติดลบ/ใช้น้ำกระโดด) แบบ Web Application ที่ใช้งานง่าย



2. Unified Finance & Instant Modal

ตัดรับชำระเงินและดูใบเสร็จ ป.31/32 ได้ในคลิกเดียวผ่านหน้าต่างพริ้ว ไม่ต้องสลับหน้า พร้อมสร้าง QR PromptPay ตรงตามยอดสตางค์อัตโนมัติ



3. Arrears Tracking (แบบ กค.4)

ทะเบียนคุมหนี้ค้างชำระ จัดกลุ่มความเร่งด่วน 1, 2 และ 3+ เดือน ออกหนังสือเตือนตัดมิเตอร์อัตโนมัติ และกดสลับไปตัดชำระได้ทันที



4. 10% Commission & Vouchers

ระบบคำนวณและออกฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% จากยอดรับชำระจริง พร้อมฎีกาซ่อมบำรุงและค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ 8 หมวด

การจัดบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งาน (4 Access Roles)

บทบาท (Role)	ชื่อบัญชีทดสอบ	สิทธิ์การเข้าถึงและการทำงานหลัก	หน้าเริ่มต้น (Landing Page)
Admin	admin	ผู้ดูแลระบบ/ประธานกองทุน: เข้าถึงได้ทุกฟังก์ชัน อนุมัติฎีกา ดูแดชบอร์ด	dashboard.php
Staff	staff / finance	เจ้าหน้าที่จดมิเตอร์/การเงิน: จดเลข ตัดเงิน ออกใบเสร็จ พิมพ์สติ๊กเกอร์	meter_reading.php
Member	member (WY-002)	สมาชิกผู้ใช้น้ำ: ดูยอดค่าน้ำตนเอง กราฟย้อนหลัง สแกนจ่าย แจ้งท่อแตก	portal_citizen.php
User	user (สาธารณะ)	ประชาชนทั่วไป: ตรวจสอบยอดค่าน้ำด้วยเบอร์โทร/บ้านเลขที่ แจ้งเหตุ	index.php

2. สถาปัตยกรรมระบบและการติดตั้งใช้งานจริง (System Architecture)

โครงสร้างซอฟต์แวร์ 4 ระดับและโมเดลสำหรับชุมชน • สไลด์ที่ 2

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 4 ระดับ (4-Tier Enterprise Architecture)

Production-Ready Spec

TIER 1: PRESENTATION

Responsive Web UI

HTML5, Modern CSS, Vanilla JS, QR Scanner, Phone Fast Search, Print Templates

TIER 2: APPLICATION

Business Logic Engine

PHP 8 Core, RBAC Session Guard, Tariff Calculation, Arrears Aging, 10% Voucher Sync

TIER 3: DATA STORAGE

MariaDB / MySQL

(InnoDB)
ACID Transactions, Foreign Keys, Zero-Config DB Auto-Setup, 1-Click Backup API

TIER 4: INTEGRATION

External Services

PromptPay EMVCo QR Payload, Excel/CSV Export Engine, HTML5 Camera Scanner

2 รูปแบบการติดตั้งใช้งานจริงในชุมชน (Village Deployment Topology)

โมเดลที่ 1: Local On-Premise LAN

เหมาะกับ สนง. ประปาหมู่บ้าน

โครงสร้าง: ติดตั้ง XAMPP บน PC ประจำที่ทำการกองทุน → ปลั๊กสัญญาณผ่าน Wi-Fi Router ในพื้นที่ (เช่น

192.168.1.100)

- ✓ จุดเด่น: ค่าใช้จ่าย 0 บาท, ทำงานได้แม้นีตหมู่บ้านดับ (Offline 100%)
- ✓ การใช้งาน: เจ้าหน้าที่เดินจดมิเตอร์หรือเหรียญกีดเงินผ่านเครือข่ายภายใน
- ✓ การสำรองข้อมูล: กดยสำรองฐานข้อมูลผ่าน `api/backup.php` ลง Flash Drive ประจำวัน

โมเดลที่ 2: Cloud VPS Hosting

แนะนำสำหรับบริการประชาชน 24 ชม.

โครงสร้าง: นำระบบขึ้น Cloud VPS (เช่น DigitalOcean / HostAtom ~200 บ./ด.) พร้อมจด Domain และเปิดใช้งาน SSL HTTPS

- ✓ จุดเด่น: ชาวบ้านเช็คยอดค่าน้ำและแจ้งท่อแตกผ่านมือถือได้จากทุกที่ตลอดเวลา
- ✓ การใช้งาน: เจ้าหน้าที่จดมิเตอร์บันทึกตัวเลขผ่านมือถือ 4G/5G ซิงค์เข้าเซิร์ฟเวอร์สดทันที
- ✓ ความน่าเชื่อถือ: มี Uptime 99.9% พร้อม Auto Daily Snapshot จากระบบ Cloud

กลไกความพร้อมใช้งานจริงและการรักษาความปลอดภัย (Production Reliability)

Zero-Config Auto-Setup

เมื่อเปิดหน้าเว็บครั้งแรก ไฟล์ `api/db.php` จะตรวจสอบและสร้างฐานข้อมูลพร้อมนำเข้า `database.sql`ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องมี Database Admin

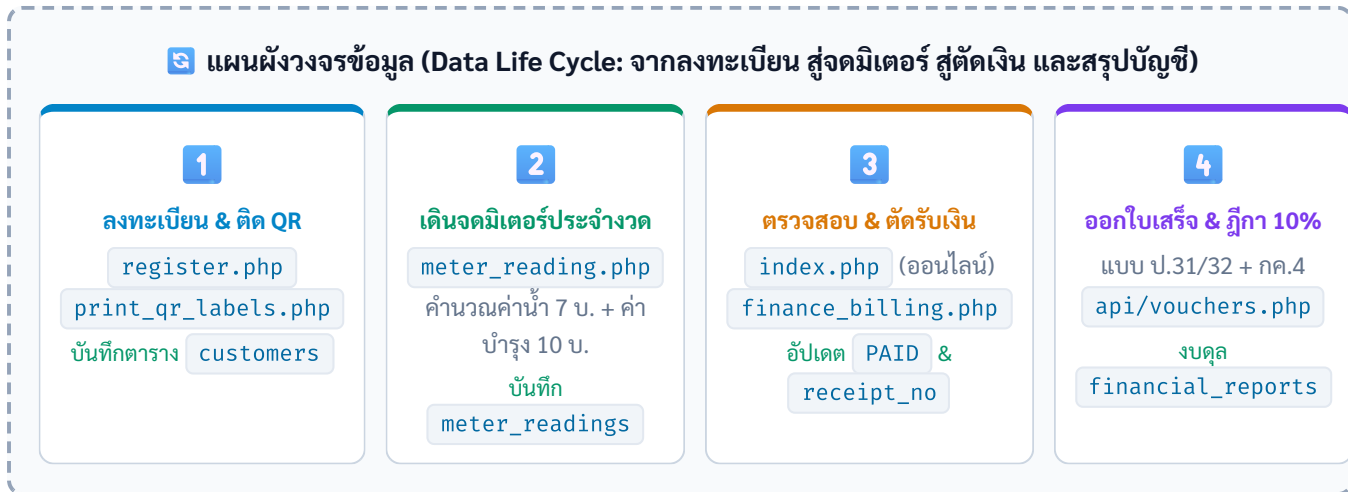
OWASP Security Guard

ใช้ PDO Prepared Statements 100% ป้องกัน SQL Injection, รหัสผ่านแฮชด้วย BCRYPT, และ Session-based RBAC แบ่งสิทธิ์ 4 ระดับ ป้องกันการแอบแก้ไขข้อมูล

Disaster Recovery (1-Click)

มีเอนจิน `api/backup.php` สำรองตารางและข้อมูลทั้งระบบออกมาเป็นไฟล์ .sql แบบฉุกเฉินได้ในคลิกเดียว ป้องกันข้อมูลสูญหายจากไฟดับหรือเหตุสุวิสัย

3. ผังความเชื่อมโยงของระบบ (End-to-End Workflow) ผังเชื่อมต่อข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ • สไลด์ที่ 3



🔗 การเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอ (Navigation & Cross-linking Details)

จากหน้าตัดรับชำระเงิน (Tab 1) เชื่อมโยงไปที่:

- กดปุ่ม [ใบเสร็จ] : เปิด Modal ป้อนอัปเดตประวัติใบเสร็จ ป.31/32 ขึ้นมาทันที พร้อมส่งพิมพ์ได้โดยไม่เปลี่ยนหน้า
- กดปุ่ม [เปิดหน้าเดิม] ใน Modal: สลับไป #pane-receipt (Tab 2) พร้อมเลือกผู้ใช้น้ำคนนั้นให้ทันที
- กดปุ่ม [รับชำระ] : แสดง Toast แจ้งเตือนพร้อมปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จ] 1 คลิกเปิดหน้าต่างพิมพ์ทันที
- กดปุ่ม [ส่งออก Excel] : ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีงวดนั้นผ่าน api/export_excel.php

จากทะเบียนคumnนี้ กค.4 (Tab 3) เชื่อมโยงไปที่:

- กดปุ่ม [ตัดชำระ] : สลับมายัง #pane-collection (Tab 1) พร้อมกรอกรหัสลูกหนี้ลงช่องค้นหาให้อัตโนมัติ
- กดปุ่ม [เดือน] : เปิด Modal หนังสือเตือนระงับการจ่ายน้ำ (ฉบับที่ 1 หรือ 2) ดึงยอดหนี้รวมและกำหนด 7 วัน พร้อมส่งพิมพ์
- จากหน้าพิมพ์ใบเสร็จ (Tab 2): มีปุ่ม [กลับไปหน้ารายการตัดรับชำระ] ให้คลิกกลับมายังตารางคุมยอดได้ตลอดเวลา

💡 **หัวใจสำคัญ:** ข้อมูลทุกแท็บใน `finance_billing.php` เชื่อมโยงกับงวดบัญชีเดียวกัน (`currentCycle`) เมื่อเปลี่ยนงวดที่แถบด้านบน ข้อมูลทั้ง 4 แท็บจะรีโหลดซิงค์ตรงกันทันทีแบบ Reactive

4. ตารางเจาะลึกไฟล์ PHP, API และฐานข้อมูล (File Matrix)

รายละเอียดชื่อไฟล์ เส้นทาง URL และตารางข้อมูล • สไลด์ที่ 4

ชื่อไฟล์ (PHP)	หน้าที่และฟังก์ชันการทำงาน	ไฟล์/API ที่เชื่อมโยงไปหา	ตารางฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
index.php	หน้าแรกประชาชน เช็คยอดค่าน้ำ แจ้ง ท่อแตก เปลี่ยนบัญชี	api/customers.php api/readings.php api/tickets.php	customers , meter_readings , billing_cycles , service_tickets
portal_citizen.php	พอร์ทัลสมาชิก ดู กราฟย้อนหลัง ชำระเงินด้วย QR Code	api/customers.php api/receipts.php	customers , meter_readings , tariff_rates
meter_reading.php	จดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำประจำงวด (Staff)	api/cycles.php api/readings.php print_qr_labels.php	meter_readings (INSERT/UPDATE), customers , billing_cycles
finance_billing.php	ระบบการเงิน: ตัดรับเงิน, ใบเสร็จ ป.31/32, หนังสือ กค.4, ฎีกา 10%	api/readings.php (toggle-paid) api/receipts.php api/arrears.php api/vouchers.php	meter_readings , customers , payment_vouchers , billing_cycles
dashboard.php	แผงควบคุมสถิติผู้ บริหาร KPI การจัดเก็บ แผนผังโซน	api/financials.php api/tickets.php	meter_readings , service_tickets , monthly_financial_reports
executive_reports.php	รายงานสรุปสำหรับ คณะกรรมการ การใช้น้ำและงบการเงิน	api/financials.php api/export_excel.php	monthly_financial_reports , billing_cycles
print_qr_labels.php	พิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ติดมิเตอร์น้ำตามบ้าน 4 รูปแบบ	api/customers.php	customers (seq_no, customer_code, meter_serial)
register.php	ลงทะเบียนผู้ใช้น้ำใหม่ / ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่	api/register.php	customers (INSERT)
auth.php & sidebar.php	ตรวจสอบ Session, RBAC 4 บทบาท, สลับ User, เมนูข้าง	ทุกหน้าในระบบ	Session Storage (\$_SESSION['user'])

API Endpoints ภายในไฟล์ api/

api/readings.php?action=toggle-paid : สลับสถานะ PAID / UNPAID
api/receipts.php?customerId={id} : สร้างโครงสร้างใบเสร็จ ป.31/32

api/vouchers.php?action=sync_commission : คำนวณ 10% อัตโนมัติ
api/tickets.php : รับแจ้งและอัปเดตสถานะท่อแตก

`api/arrears.php?cycle={cycle}` : คัดกรองลูกหนี้ 1, 2, 3+ งวด

`api/export_excel.php` : ส่งออกตารางเรียกเก็บค่าน้ำ เป็น Excel

5. คู่มือจุดกรอกข้อมูลที่ละขั้นตอน (Data Input Guide)

ตำแหน่งฟิลด์กรอกข้อมูลและผลลัพธ์ในฐานข้อมูล • สไลด์ที่ 5

1 จุดที่ 1: การลงทะเบียนผู้ใช้น้ำใหม่ (New Customer Registration)

ไฟล์: `register.php` • สิทธิ์: Staff / Admin

ช่องที่ต้องกรอก: คำนำหน้า, ชื่อ, สกุล, บ้านเลขที่ (เช่น 45/1), โซน (เช่น โซน 1 วังยางเหนือ), เบอร์โทรศัพท์, เลขซีเรียลมิเตอร์, ลำดับเส้นทางจุด (`seq_no`)

ผลลัพธ์: ข้อมูลจะถูกบันทึกลงตาราง `customers` และสร้างรหัส `WY-xxx` อัตโนมัติ

2 จุดที่ 2: การจดบันทึกเลขอ่านมิเตอร์ประจำเดือน (Monthly Meter Recording)

ไฟล์: `meter_reading.php` • สิทธิ์: Staff (เจ้าหน้าที่จดมิเตอร์)

ช่องที่ต้องกรอก: เลือกงวดเดือน (เช่น `8-2567`) → กรอกตัวเลขในช่อง "เลขครั้งนี้" (Current Reading)

ระบบทำงานอัตโนมัติ: คำนวณหน่วยที่ใช้ → คูณอัตรา 7 บาท → บวกค่าบำรุง 10 บาท → บวกหนี้ค้างเก่า → แสดงยอดรวมสุทธิทันที หากกรอกตัวเลขน้อยกว่าครั้งก่อน ระบบจะแจ้งเตือนแถบสีแดงทันที

3 จุดที่ 3: การตัดรับชำระเงินและออกใบเสร็จ (Payment Collection & Receipt)

ไฟล์: `finance_billing.php` (แท็บ 1: `#pane-collection`) • สิทธิ์: Staff / Finance

การทำงาน: ค้นหาด้วยเบอร์โทร/ชื่อ → กดปุ่ม  รับชำระ (สลับสถานะเป็น PAID ในตาราง `meter_readings` ทันที และออกเลขที่ใบเสร็จ `RC- ...`)

พิมพ์ใบเสร็จ: กดปุ่ม  ใบเสร็จ เพื่อเปิดปริ๊นแบบ ป.31/32 และสั่งพิมพ์ได้ทันที 1 คลิก

4 จุดที่ 4: การติดตามหนี้ค้างชำระ (Arrears & Warning Notice)

ไฟล์: `finance_billing.php` (แท็บ 3: `#pane-arrears`)

การทำงาน: เลือกระดับความเร่งด่วน (1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน) → กดปุ่ม  เดือน เพื่อสร้างและพิมพ์หนังสือเตือนระงับการจ่ายน้ำ → หรือกดปุ่ม  ตัดชำระ เพื่อกระโดดไปปรับเงิน

5 จุดที่ 5: การออกฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนและค่าตอบแทน 10% (Payment Vouchers)

ไฟล์: `finance_billing.php` (แท็บ 4: `#pane-vouchers`)

การทำงาน: กดปุ่ม  ขิงค์ค่าตอบแทน 10% ระบบจะคำนวณจากยอดที่จ่ายแล้วงวดนั้นอัตโนมัติ → หรือกดปุ่ม  ออกฎีกาเบิกจ่ายรายการใหม่ เลือกประเภท (ซ่อมท่อ/ค่าไฟ/สารส้ม/เบี้ยประชุม) → กรอกจำนวนเงิน → ระบบแปลงเป็นตัวอักษรบาทไทยและสร้างฎีกาพร้อมพิมพ์

6. สคริปต์บทพูดสำหรับการนำเสนอ (Presentation Script)

แนวทางการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและผู้ประเมิน • สไลด์ที่ 6

🎤 สไลด์ที่ 1: แนะนำตัวและที่มาของโครงการ (Opening)

"กราบเรียนคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้กระผมขอนำเสนอ ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านอัจฉริยะ การประปาหมู่บ้านวังยาง ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า ความคลาดเคลื่อนในการจดตัวเลขมิเตอร์ และระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่ใช้กระดาษ โดยเราได้เปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล 100% ตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงการทำบัญชีงบดุลของกองทุนครับ"

🎤 สไลด์ที่ 2: สถาปัตยกรรมระบบและการใช้งานจริง (System Architecture & Village Deployment)

"ในส่วนของสถาปัตยกรรม ระบบนี้ถูกออกแบบเป็น 4-Tier Architecture ตามมาตรฐานระบบสารสนเทศระดับองค์กร และออกแบบมาให้รองรับสภาพแวดล้อมจริงของชุมชนได้ 2 รูปแบบครับ คือทั้งแบบ Local On-Premise LAN ติดตั้งบนเครื่องสำนักงานประจำหมู่บ้าน ใช้งานได้ทันทีแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต และแบบ Cloud VPS Hosting เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือได้ 24 ชั่วโมง พร้อมระบบ Zero-Config Auto-Setup และ 1-Click Backup ที่คนในชุมชนดูแลได้ด้วยตนเองครับ"

🎤 สไลด์ที่ 3: ผังการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลต้นน้ำสู่ปลายน้ำ (End-to-End Workflow)

"ในส่วนวงจรข้อมูล ข้อมูลจะไหลเวียนเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อครับ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนและพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ติดหน้าบ้าน สู่ขั้นตอนการเดินจดมิเตอร์ สู่อุปกรณ์ตรวจสอบและตัดรับชำระเงิน จนกระทั่งการปิดวงบัญชีและออกงบดุล โดยทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีอย่างครบถ้วนครับ"

🎤 สไลด์ที่ 4: การทำงานหน้างานและบริการประชาชน (Field & Citizen Service)

"ในส่วนหน้างาน เจ้าหน้าที่ใช้สมาร์ทโฟนเปิดหน้า meter_reading.php สแกน QR Code หน้าบ้าน ระบบจะเรียงลำดับตามเส้นทางเดินจริง คำนวณค่าน้ำ 7 บาท และค่าบำรุง 10 บาทให้อัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือนหากกรอกตัวเลขผิดพลาด และในฝั่งประชาชนสามารถเช็คยอดผ่านหน้า index.php ได้สะดวกรวดเร็วเพียงพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสแกนจ่ายผ่าน QR PromptPay ได้ทันทีครับ"

🎤 สไลด์ที่ 5: ระบบการเงินแบบบูรณาการ ไร้รอยต่อ (Unified Finance & Receipt)

"หัวใจสำคัญอยู่ที่หน้า finance_billing.php ครับ เราออกแบบเป็น Unified Control Header รวม 4 แท็บงานไว้ในหน้าจอเดียว เมื่อตัดรับชำระ ระบบจะสลับสถานะเป็น PAID แบบ Optimistic UI ทันที และมีปุ่ม [ใบเสร็จ] ให้เปิดปริ๊นและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน ป.31/32 ได้ในเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องสลับหน้าจอเลยครับ"

🎤 สไลด์ที่ 6: ความโปร่งใส บัญชีคุมหนี้ กค.4 และฎีกาเบิกจ่าย 10% (Accountability & Vouchers)

"สำหรับความโปร่งใส ระบบมีทะเบียนคุมหนี้ กค.4 จัดกลุ่ม 1, 2, 3 เดือน พร้อมพิมพ์หนังสือเตือนระงับการใช้น้ำได้ทันที และในส่วนเงินรายได้ ระบบสามารถชิงค์และออกฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% จากยอดรับชำระจริงได้อัตโนมัติ ทำให้การเบิกจ่ายทุกบาททุกสตางค์มีใบสำคัญรับเงินที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ 100% ครับ"

🌟 สรุปข้อดีทางเทคนิคที่พร้อมตอบคำถาม (Technical Highlights):

- สถาปัตยกรรม: PHP 8 Native + PDO MySQL ไม่พึ่งพาเฟรมเวิร์กหนักๆ โหลดได้ใน 0.2 วินาที
- ความปลอดภัย: แยก Role ด้วย RBAC ป้องกัน SQL Injection ด้วย PDO Prepared Statements
- ความเข้ากันได้: ทำงานบน XAMPP / Apache / Docker รองรับหน้าจอกอมพิวเตอร์และมือถือ Responsive
- การเชื่อมโยง: โค้ดทั้งหมดถูก Commit และ Push ขึ้น GitHub [phawatjam-collab/Water](#) เรียบร้อยแล้ว